

FIAP

DATA ARCHITECTURE, ANALYTICS & NoSQL SOLUTIONS

ENTREGA 03

Provisionamento do Oracle Database 26 AI no OCI, Modelagem Relacional e Consultas com Select AI

Challenge Oracle - VigiAr

Painel Inteligente de Acesso Hospitalar e Perfil de Atendimento

Data_Squad | Representante: João Marcos Borba Rodrigues Gonçalves - RM 571021

São Paulo - 30/08/2026

1. Identificação do grupo

Disciplina: Data Architecture, Analytics & NoSQL Solutions

Mentores: Milton Goya (1TSCPF), Thiago Rocco (1TSCPV) e Leandro Romualdo da Silva (1TSCPW).

Participante	RM
Halen Zhang	569733
Igor Soares Silva	569254
João Marcos Borba Rodrigues Gonçalves	571021
João Ricardo T. Abi Saber	573129
Vitor Franco Benvenuto	573286

Representante do grupo: João Marcos Borba Rodrigues Gonçalves - RM 571021.

Nome do arquivo: evidencias-sprint3-rm571021.pdf

2. Resumo executivo da implementação

A solução VigiAr foi implementada em um Oracle Autonomous AI Database 26ai no OCI. A base original VIGIAR_DATASET, com 12.960 registros, foi preservada como camada de origem e utilizada para alimentar uma modelagem relacional dimensional com duas dimensões (município e período) e uma tabela fato mensal. Foram implementadas chaves primárias e estrangeiras, restrições de integridade, documentação semântica com COMMENTS e integração com OCI Generative AI por Resource Principal para uso do Select AI.

A base disponível é agregada por município e período e não contém identificação individual de hospitais ou perfis de atendimento. Por isso, a modelagem foi alinhada aos domínios efetivamente presentes no dataset: território, tempo, casos de SRAG, população, leitos SUS e indicadores derivados. As consultas analíticas foram definidas para apoiar gestão territorial e pressão assistencial com base nesses dados reais.

Status final: Resultado consolidado: 648 municípios, 20 períodos e 12.960 fatos mensais; 3 consultas SELECT AI SHOWSQL executadas e validadas.

3. Provisionamento do Oracle Database 26 AI no OCI

Foi provisionada uma instância Oracle Autonomous AI Database para desenvolvimento da solução analítica do Challenge. A instância encontra-se ativa, em modo Read/Write e com status AVAILABLE.

3.1 Configurações utilizadas

Configuração	Valor
Recurso OCI	VigiAr_IA_DB
Database name	VigiAr
Workload type	Lakehouse
Database version	26ai
Instance type	Free / Always Free
Compute / OCPU	1 Oracle CPU (recurso fixo Always Free)
Armazenamento	20 GB (recurso fixo Always Free)
Compartment	joaomarcosbrg (root)
Região	Brazil East (São Paulo)
Mode	Read/Write

Status	AVAILABLE
--------	-----------

Observação: em Autonomous AI Database Always Free, CPU e armazenamento são recursos fixos incluídos. A documentação oficial do OCI define 1 Oracle CPU e 20 GB de armazenamento por instância Always Free.

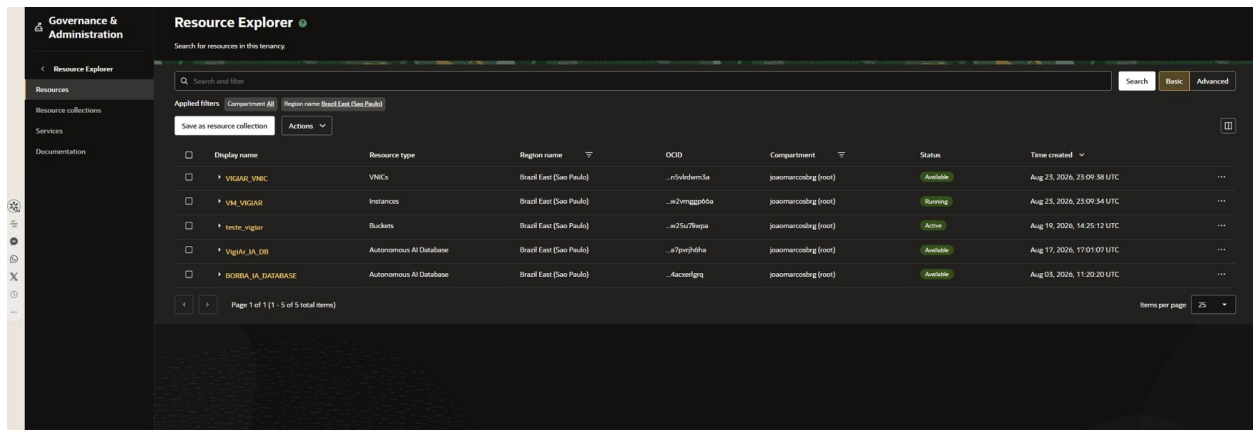


Figura 1 - Resource Explorer com o Autonomous AI Database VigiAr_IA_DB em estado Available.

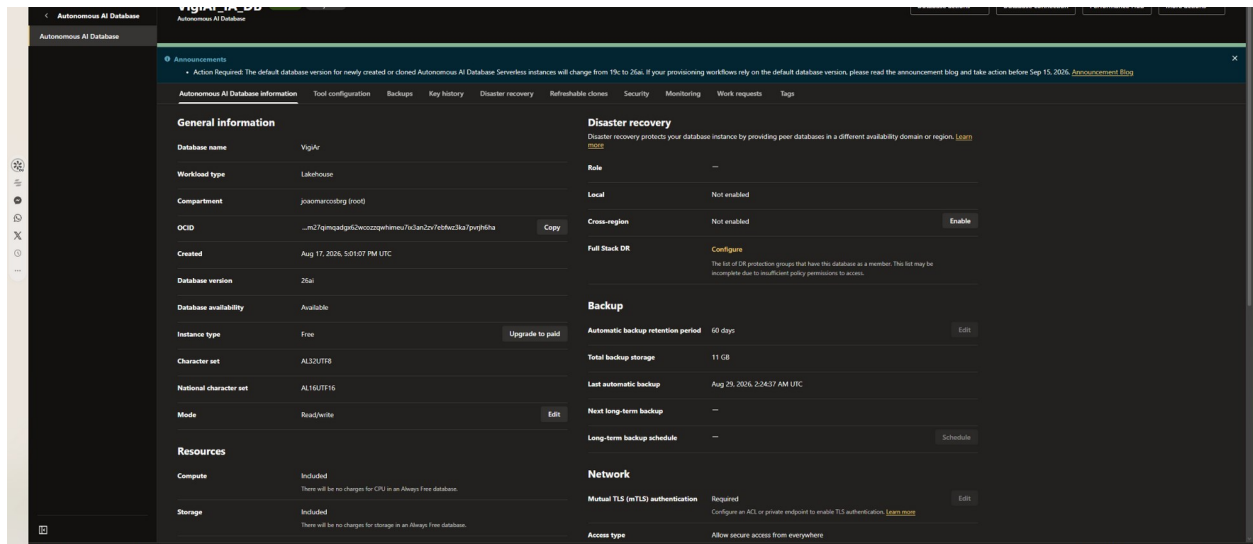


Figura 2 - Informações gerais: VigiAr, workload Lakehouse, versão 26ai, compartment e status Available.

4. Conexão ao banco via SQL Developer utilizando Wallet

O Instance Wallet foi disponibilizado na opção Database Connection do OCI e utilizado para configurar uma conexão no Oracle SQL Developer. A conexão foi realizada com Connection Type Cloud Wallet, usuário ADMIN e service name VIGIAR_high. O teste de conexão retornou Status: Success e a sessão ativa foi validada por consulta ao contexto do usuário e do serviço.

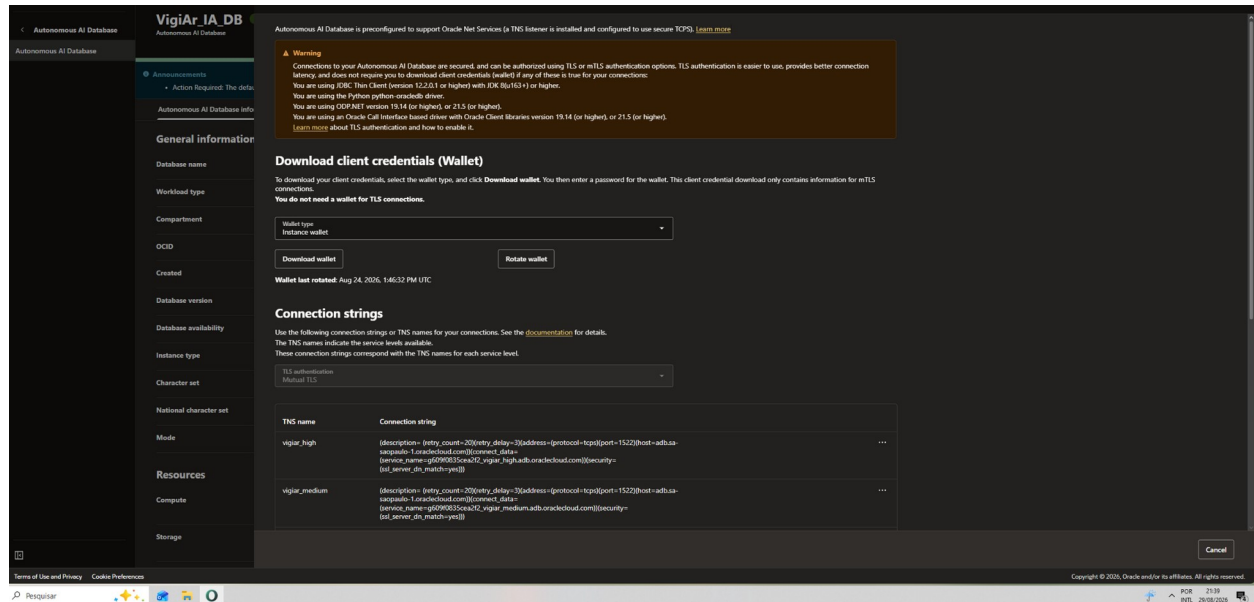


Figura 3 - Tela de Database Connection com opção de download do Instance Wallet e connection strings.

4.1 Validação da conexão ativa

```
SELECT
  SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_USER') AS USUARIO,
  SYS_CONTEXT('USERENV', 'SERVICE_NAME') AS SERVICE_NAME
FROM DUAL;
```

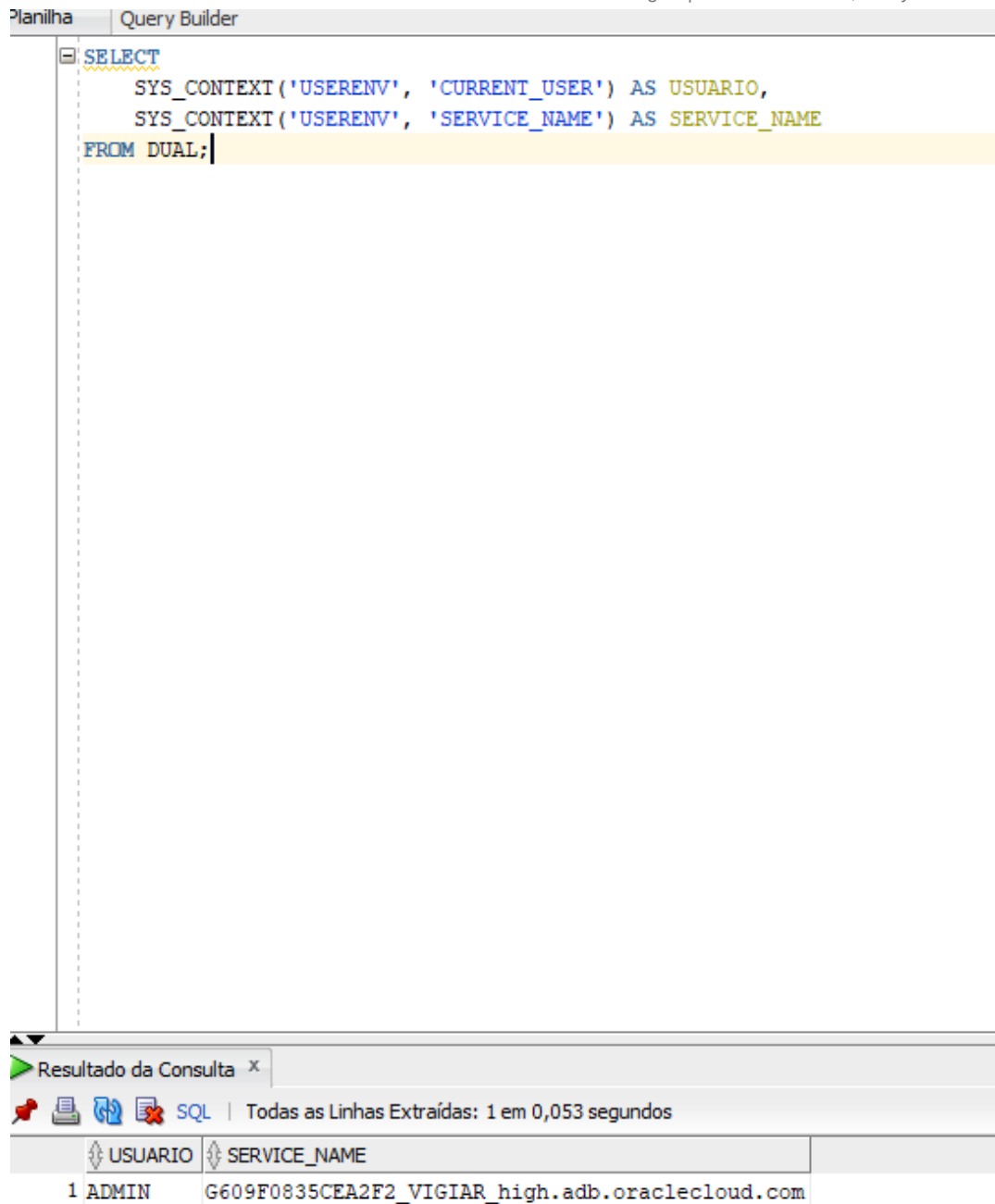


Figura 4 - SQL Developer conectado como ADMIN ao service VIGIAR_high.

5. Modelagem relacional aplicada ao Challenge

A tabela VIGIAR_DATASET foi mantida como camada de origem/staging para rastreabilidade. A modelagem analítica separa os contextos territorial e temporal das métricas mensais, reduzindo redundância de identificação e garantindo integridade referencial. População e leitos SUS foram mantidos na tabela fato por serem valores associados ao registro mensal e potencialmente variáveis ao longo do tempo.

Modelo relacional implementado

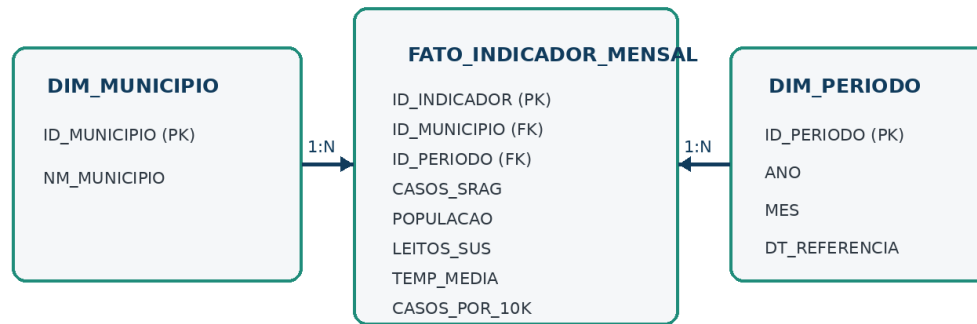


Figura 5 - Modelo relacional implementado a partir da tabela de origem VIGIAR_DATASET.

5.1 Estruturas principais

Tabela	Finalidade
DIM_MUNICIPIO	Dimensão territorial com identificador único e nome do município.
DIM_PERIODO	Dimensão temporal com ano, mês e data de referência.
FATO_INDICADOR_MENSAL	Fato mensal com casos de SRAG, população, leitos SUS, temperatura média e taxa por 10 mil habitantes.
VIGIAR_DATASET	Tabela de origem/staging preservada para rastreabilidade da carga.

5.2 Script SQL - criação das tabelas

```
CREATE TABLE DIM_MUNICIPIO (
  ID_MUNICIPIO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  NM_MUNICIPIO VARCHAR2(100) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_DIM_MUNICIPIO PRIMARY KEY (ID_MUNICIPIO),
  CONSTRAINT UK_DIM_MUNICIPIO_NOME UNIQUE (NM_MUNICIPIO)
);

CREATE TABLE DIM_PERIODO (
  ID_PERIODO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  ANO NUMBER(4) NOT NULL,
  MES NUMBER(2) NOT NULL,
  DT_REFERENCIA DATE NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_DIM_PERIODO PRIMARY KEY (ID_PERIODO),
  CONSTRAINT UK_DIM_PERIODO_DATA UNIQUE (DT_REFERENCIA),
  CONSTRAINT CK_DIM_PERIODO_MES CHECK (MES BETWEEN 1 AND 12)
);

CREATE TABLE FATO_INDICADOR_MENSAL (
  ID_INDICADOR NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  ID_MUNICIPIO NUMBER NOT NULL,
  ID_PERIODO NUMBER NOT NULL,
  CASOS_SRAG NUMBER(12,0),
  POPULACAO NUMBER(12,0),
  LEITOS_SUS NUMBER(12,0),
  TEMP_MEDIA NUMBER(14,6),
  CASOS_POR_10K NUMBER(18,8),
  CONSTRAINT PK_FATO_INDICADOR_MENSAL PRIMARY KEY (ID_INDICADOR),
  CONSTRAINT FK_FATO_MUNICIPIO FOREIGN KEY (ID_MUNICIPIO)
    REFERENCES DIM_MUNICIPIO (ID_MUNICIPIO),
  CONSTRAINT FK_FATO_PERIODO FOREIGN KEY (ID_PERIODO)
    REFERENCES DIM_PERIODO (ID_PERIODO),
  CONSTRAINT UK_FATO_MUNICIPIO_PERIODO UNIQUE (ID_MUNICIPIO, ID_PERIODO),
  CONSTRAINT CK_FATO_CASOS_SRAG CHECK (CASOS_SRAG >= 0),
  CONSTRAINT CK_FATO_POPULACAO CHECK (POPULACAO >= 0),
  CONSTRAINT CK_FATO_LEITOS CHECK (LEITOS_SUS >= 0)
);
```

6. Carga de dados e validação de integridade

A carga foi realizada diretamente a partir da VIGIAR_DATASET. A origem possui 12.960 registros e não apresentou duplicidade para a combinação município/período.

6.1 Script de carga

```
INSERT INTO DIM_MUNICIPIO (NM_MUNICIPIO)
SELECT DISTINCT TRIM(MUNICIPIO)
FROM VIGIAR_DATASET
WHERE MUNICIPIO IS NOT NULL;

INSERT INTO DIM_PERIODO (ANO, MES, DT_REFERENCIA)
SELECT DISTINCT
  TO_NUMBER(SUBSTR(MES, 1, 4)),
  TO_NUMBER(SUBSTR(MES, 6, 2)),
  TO_DATE(MES || '-01', 'YYYY-MM-DD')
FROM VIGIAR_DATASET
WHERE MES IS NOT NULL;

INSERT INTO FATO_INDICADOR_MENSAL (
  ID_MUNICIPIO, ID_PERIODO, CASOS_SRAG, POPULACAO,
  LEITOS_SUS, TEMP_MEDIA, CASOS_POR_10K
)
SELECT M.ID_MUNICIPIO, P.ID_PERIODO, V.CASOS_SRAG, V.POPULACAO,
  V.LEITOS_SUS, V.TEMP_MEDIA, V.CASOS_POR_10K
FROM VIGIAR_DATASET V
JOIN DIM_MUNICIPIO M ON M.NM_MUNICIPIO = TRIM(V.MUNICIPIO)
JOIN DIM_PERIODO P ON P.DT_REFERENCIA = TO_DATE(V.MES || '-01', 'YYYY-MM-DD');
```

COMMIT;

```
1 SELECT
2 .... (SELECT COUNT(*) FROM DIM_MUNICIPIO) AS MUNICIPIOS,
3 .... (SELECT COUNT(*) FROM DIM_PERIODO) AS PERIODOS,
4 .... (SELECT COUNT(*) FROM FATO_INDICADOR_MENSAL) AS REGISTROS_FATO
5 FROM DUAL;
```

Resultado da Consulta Saída do Script Saída DBMS Plano de Explicação Rastreamento

🗑️ ⓘ 🖨️ 🔗 Fazer Download ▼ Tempo de execução: 0,03 segundos

	MUNICIPIOS	PERIODOS	REGISTROS_FATO
1	648	20	12960

Figura 6 - Validação da carga: 648 municípios, 20 períodos e 12.960 registros na tabela fato.

6.2 PRIMARY KEY, FOREIGN KEY e relacionamentos

▼

▼

...

```

1 SELECT
2     UC.TABLE_NAME,
3     UC.CONSTRAINT_NAME,
4     UC.CONSTRAINT_TYPE,
5     UCC.COLUMN_NAME,
6     UC.STATUS
7 FROM USER_CONSTRAINTS UC
8 JOIN USER_CONS_COLUMNS UCC
9     ON UC.CONSTRAINT_NAME = UCC.CONSTRAINT_NAME
10 WHERE UC.TABLE_NAME IN (
11     'DIM_MUNICIPIO',
12     'DIM_PERIODO',
13     'FATO_INDICADOR_MENSAL'
14 )
15 AND UC.CONSTRAINT_TYPE IN ('P', 'R', 'U')
16 ORDER BY
17     UC.TABLE_NAME,
18     UC.CONSTRAINT_TYPE,
19     UC.CONSTRAINT_NAME;

```

Resultado da Consulta
Saída do Script
Saída DBMS
Plano de Explicação
Rastreamento automático
Histórico SQL

🗑️ ⓘ 📄 🔗
Fazer Download ▼
Tempo de execução: 1,094 segundos

	TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	COLUMN_NAME	STATUS
1	DIM_MUNICIPIO	PK_DIM_MUNICIPIO	P	ID_MUNICIPIO	ENABLED
2	DIM_MUNICIPIO	UK_DIM_MUNICIP...	U	NM_MUNICIPIO	ENABLED
3	DIM_PERIODO	PK_DIM_PERIODO	P	ID_PERIODO	ENABLED
4	DIM_PERIODO	UK_DIM_PERIODO...	U	DT_REFERENCIA	ENABLED
5	FATO_INDICADOR...	PK_FATO_INDICAD...	P	ID_INDICADOR	ENABLED
6	FATO_INDICADOR...	FK_FATO_MUNICIP...	R	ID_MUNICIPIO	ENABLED
7	FATO_INDICADOR...	FK_FATO_PERIODO	R	ID_PERIODO	ENABLED
8	FATO_INDICADOR...	UK_FATO_MUNICI...	U	ID_PERIODO	ENABLED
9	FATO_INDICADOR...	UK_FATO_MUNICI...	U	ID_MUNICIPIO	ENABLED

Figura 7 - Constraints das tabelas relacionais. P = Primary Key, R = Foreign Key e U = Unique; todas ENABLED.

A integridade referencial é garantida por chaves estrangeiras da tabela FATO_INDICADOR_MENSAL para DIM_MUNICIPIO e DIM_PERIODO. A restrição UNIQUE (ID_MUNICIPIO, ID_PERIODO) impede duplicidade de fatos para o mesmo município no mesmo período.

```

1 SELECT
2   M_NM_MUNICIPIO,
3   P_ANO,
4   P_MES,
5   F_CASOS_SRAG,
6   F_POPULACAO,
7   F_LEITOS_SUS,
8   F_TEMP_MEDIA,
9   F_CASOS_POR_10K
10 FROM FATO_INDICADOR_MENSAL F
11 JOIN DIM_MUNICIPIO M
12   ON F.ID_MUNICIPIO = M.ID_MUNICIPIO
13 JOIN DIM_PERIODO P
14   ON F.ID_PERIODO = P.ID_PERIODO
15 ORDER BY M_NM_MUNICIPIO, P_DT_REFERENCIA
16 FETCH FIRST 20 ROWS ONLY;

```

	NM_MUNICIPIO	ANO	MES	CASOS_SRAG	POPULACAO	LEITOS_SUS	TEMP_MEDIA	CASOS_POR_10K
1	ADAMANTINA	2024	12	0	35673	584	(nulo)	0
2	ADAMANTINA	2025	1	0	35673	584	27.013306	0
3	ADAMANTINA	2025	2	3	35673	584	26.512946	0.84097216
4	ADAMANTINA	2025	3	0	35673	584	26.639113	0
5	ADAMANTINA	2025	4	0	35673	584	23.872222	0
6	ADAMANTINA	2025	5	6	35673	584	21.530645	1.68194433
7	ADAMANTINA	2025	6	1	35673	584	19.459167	0.28032405
8	ADAMANTINA	2025	7	0	35673	584	18.777419	0
9	ADAMANTINA	2025	8	2	35673	584	20.767473	0.56064811
10	ADAMANTINA	2025	9	0	35673	584	25.418889	0
11	ADAMANTINA	2025	10	1	35673	584	24.870245	0.28032405
12	ADAMANTINA	2025	11	1	35673	584	24.876944	0.28032405

Figura 8 - JOIN entre DIM_MUNICIPIO, DIM_PERIODO e FATO_INDICADOR_MENSAL comprovando os relacionamentos.

7. Documentação semântica com COMMENTS

Foram criados COMMENT ON TABLE e COMMENT ON COLUMN em linguagem de negócio clara. A documentação descreve o significado dos indicadores e melhora o contexto fornecido ao Select AI, facilitando a geração de SQL aderente ao cenário de gestão em saúde.

7.1 Script de COMMENTS

COMMENT ON TABLE VIGIAR_DATASET IS

"Tabela de origem com indicadores mensais de saúde por município, utilizada como fonte para a modelagem analítica do projeto VigiAr.;"

COMMENT ON COLUMN VIGIAR_DATASET.MUNICIPIO IS 'Nome do município ao qual pertencem os indicadores de saúde do registro.;"

COMMENT ON COLUMN VIGIAR_DATASET.MES IS 'Mês de referência dos indicadores no formato YYYY-MM.;"

COMMENT ON COLUMN VIGIAR_DATASET.CASOS_SRAG IS 'Quantidade de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave registrados no município durante o mês de referência.;"

COMMENT ON COLUMN VIGIAR_DATASET.POPULACAO IS 'População utilizada como referência para o cálculo dos indicadores epidemiológicos do município.;"

COMMENT ON COLUMN VIGIAR_DATASET.LEITOS_SUS IS 'Quantidade de leitos vinculados ao Sistema Único de Saúde disponível como indicador de capacidade assistencial do município.;"

COMMENT ON COLUMN VIGIAR_DATASET.TEMP_MEDIA IS 'Temperatura média observada no período de referência.;"

COMMENT ON COLUMN VIGIAR_DATASET.CASOS_POR_10K IS 'Taxa de casos de SRAG por 10 mil habitantes no município e período de referência.;"

COMMENT ON TABLE DIM_MUNICIPIO IS 'Dimensão que identifica os municípios analisados pelo painel de saúde.;"

COMMENT ON COLUMN DIM_MUNICIPIO.ID_MUNICIPIO IS 'Identificador único do município utilizado como chave primária.;"

COMMENT ON COLUMN DIM_MUNICIPIO.NM_MUNICIPIO IS 'Nome oficial do município utilizado nas análises territoriais.;"

COMMENT ON TABLE DIM_PERIODO IS 'Dimensão temporal utilizada para organizar os indicadores de saúde por ano e mês.;"

COMMENT ON COLUMN DIM_PERIODO.ID_PERIODO IS 'Identificador único do período utilizado como chave primária.;"

COMMENT ON COLUMN DIM_PERIODO.ANO IS 'Ano calendário ao qual pertencem os indicadores de saúde analisados.;"

COMMENT ON COLUMN DIM_PERIODO.MES IS 'Número do mês de referência, variando de 1 a 12.;"

COMMENT ON COLUMN DIM_PERIODO.DT_REFERENCIA IS 'Data representativa do primeiro dia do mês utilizada para ordenação cronológica.;"

COMMENT ON TABLE FATO_INDICADOR_MENSAL IS 'Tabela fato que consolida mensalmente indicadores epidemiológicos e assistenciais de cada município.;"

```
COMMENT ON COLUMN FATO_INDICADOR_MENSAL.ID_INDICADOR IS 'Identificador único do registro mensal de indicadores.';  
COMMENT ON COLUMN FATO_INDICADOR_MENSAL.ID_MUNICIPIO IS 'Chave estrangeira que identifica o município do registro.';  
COMMENT ON COLUMN FATO_INDICADOR_MENSAL.ID_PERIODO IS 'Chave estrangeira que identifica o período do registro.';  
COMMENT ON COLUMN FATO_INDICADOR_MENSAL.CASOS_SRAG IS 'Quantidade de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave no período.';  
COMMENT ON COLUMN FATO_INDICADOR_MENSAL.POPULACAO IS 'População de referência do município.';  
COMMENT ON COLUMN FATO_INDICADOR_MENSAL.LEITOS_SUS IS 'Quantidade de leitos vinculados ao SUS utilizada como indicador de  
capacidade assistencial.';  
COMMENT ON COLUMN FATO_INDICADOR_MENSAL.TEMP_MEDIA IS 'Temperatura média registrada no período.';  
COMMENT ON COLUMN FATO_INDICADOR_MENSAL.CASOS_POR_10K IS 'Taxa de ocorrência de SRAG por 10 mil habitantes.';
```

```

1  SELECT
2      ... TABLE_NAME,
3      ... COMMENTS
4  FROM USER_TAB_COMMENTS
5  WHERE TABLE_NAME IN (
6      ... 'VIGIAR_DATASET',
7      ... 'DIM_MUNICIPIO',
8      ... 'DIM_PERIODO',
9      ... 'FATO_INDICADOR_MENSAL'
10 )
11 ORDER BY TABLE_NAME;

```

Resultado da Consulta

Saída do Script

Saída DBMS

Plano de Exp



Fazer Download



Tempo de execução: 0,16 seg

	TABLE_NAME	COMMENTS
1	DIM_MUNICIPIO	Dimensão que ide...
2	DIM_PERIODO	Dimensão tempor...
3	FATO_INDICADOR...	Tabela fato que co...
4	VIGIAR_DATASET	Tabela de origem ...

Figura 9 - Validação de COMMENT ON TABLE nas quatro tabelas do projeto.

```

1 SELECT
2     TABLE_NAME,
3     COLUMN_NAME,
4     COMMENTS
5 FROM USER_COL_COMMENTS
6 WHERE TABLE_NAME IN (
7     'VIGIAR_DATASET',
8     'DIM_MUNICIPIO',
9     'DIM_PERIODO',
10    'FATO_INDICADOR_MENSAL'
11 )
12 AND COMMENTS IS NOT NULL
13 ORDER BY TABLE_NAME, COLUMN_NAME;

```

Resultado da Consulta Saída do Script Saída DBMS Plano de Explicação

    Fazer Download Tempo de execução: 0,052 segundos

	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COMMENTS
1	DIM_MUNICIPIO	ID_MUNICIPIO	Identificador únic...
2	DIM_MUNICIPIO	NM_MUNICIPIO	Nome oficial do m...
3	DIM_PERIODO	ANO	Ano calendário ao...
4	DIM_PERIODO	DT_REFERENCIA	Data representativ...
5	DIM_PERIODO	ID_PERIODO	Identificador únic...
6	DIM_PERIODO	MES	Número do mês d...
7	FATO_INDICADOR...	CASOS_POR_10K	Taxa de ocorrência...
8	FATO_INDICADOR...	CASOS_SRAG	Quantidade de ca...
9	FATO_INDICADOR...	ID_INDICADOR	Identificador únic...
10	FATO_INDICADOR...	ID_MUNICIPIO	Chave estrangeira ...
11	FATO_INDICADOR...	ID_PERIODO	Chave estrangeira ...
12	FATO_INDICADOR...	LEITOS_SUS	Quantidade de leit...

Figura 10 - Validação de COMMENT ON COLUMN nas colunas da modelagem.

8. Configuração do Select AI

Para permitir que o Oracle Database 26ai consulte o OCI Generative AI, foi habilitado Resource Principal no banco, criado um Dynamic Group específico para o Autonomous Database e configurada uma IAM Policy de acesso ao serviço. O AI Profile VIGIAR_AI foi criado com as três tabelas relacionais e atributos explícitos de região e modelo.

```
1 SELECT
2   ... OWNER,
3   ... CREDENTIAL_NAME
4 FROM DBA_CREDENTIALS
5 WHERE CREDENTIAL_NAME = 'OCI$RESOURCE_PRINCIPAL';
```

Resultado da Consulta Saída do Script Saída DBMS Plano de Explicação

🗑️ ⓘ 📄 🔗 Fazer Download ▼ Tempo de execução: 0,007 segundos

	OWNER	CREDENTIAL_NAM
1	ADMIN	OCI\$RESOURCE_P...

Figura 11 - Credencial OCI\$RESOURCE_PRINCIPAL disponível para o usuário ADMIN.

```
1 SELECT
2     ... PROFILE_NAME,
3     ... STATUS,
4     ... DESCRIPTION
5 FROM USER_CLOUD_AI_PROFILES;
```

Resultado da Consulta Saída do Script Saída DBMS Plano de Explicação Rastreamento

    Fazer Download ▼ Tempo de execução: 0,036 segundos

	PROFILE_NAME	STATUS	DESCRIPTION
1	VIGIAR_AI	ENABLED	(nulo)

Figura 12 - Perfil VIGIAR_AI criado e com status ENABLED.

The screenshot shows a web interface for managing policies. At the top, the header displays 'POL_VIGIAR_GENAI' in large white letters, with a green 'Active' status badge to its right. Below the header, a navigation bar contains three tabs: 'Policy Information', 'Statements' (which is selected and underlined), and 'Tags'. The main content area is titled 'Policy Statements' in large white font. Below this title, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Search and Filter'. Under the search bar is a button labeled 'Edit Policy Statements'. Below the button, the section is titled 'Statements' in white. A single statement is listed: 'allow dynamic-group DG_VIGIAR_ADB to use generative-ai-family in tenancy'. At the bottom of the list, there are navigation controls: two square buttons with left and right arrows, and a text label 'Page 1 of 1 (1 - 1 of 1 total items)'.

Figura 13 - Policy POL_VIGIAR_GENAI ativa para o Dynamic Group do Autonomous Database.

Planilha Query Builder

```

SELECT
    ATTRIBUTE_NAME,
    ATTRIBUTE_VALUE
FROM USER_CLOUD_AI_PROFILE_ATTRIBUTES
WHERE PROFILE_NAME = 'VIGIAR_AI'
ORDER BY ATTRIBUTE_NAME;

```

Saída do Script x Resultado da Consulta x

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 7 em 0,031 segundos

	ATTRIBUTE_NAME	ATTRIBUTE_VALUE
1	credential_name	OCI\$RESOURCE_PRINCIPAL
2	model	cohere.command-a-03-2025
3	object_list	[{"owner": "ADMIN", "name": "DIM_MUNICIPIO"}, {"owner": "
4	oci_apiformat	COHERE
5	oci_compartment_id	ocidl.tenancy.ocl..aaaaaaaupxeqb3c33u7opdecwpb6vita
6	provider	oci
7	region	sa-saopaulo-1

Figura 14 - Atributos do VIGIAR_AI: Resource Principal, Cohere Command A, object list, OCI API format, compartment e região São Paulo.

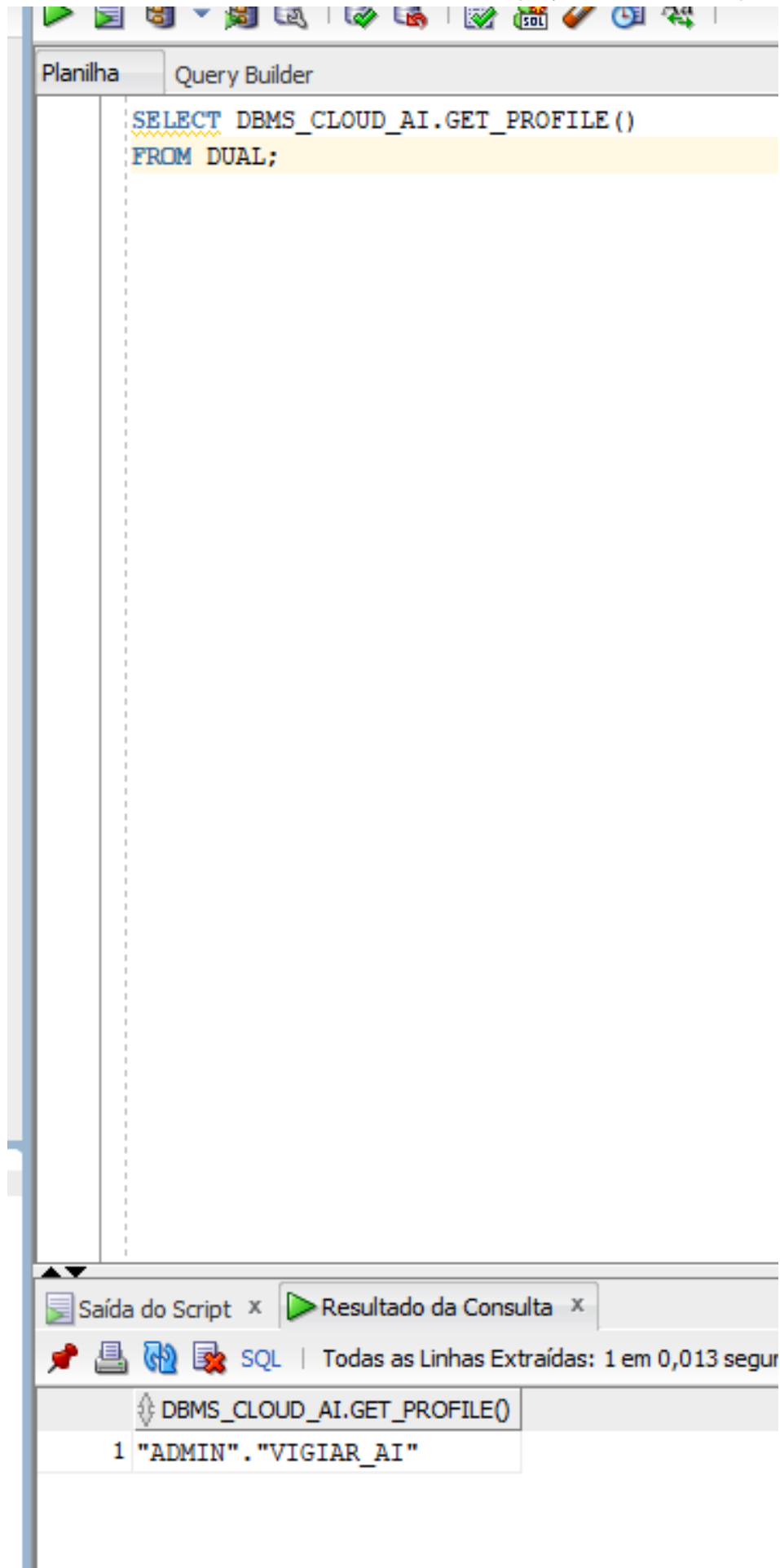


Figura 15 - GET_PROFILE retornando "ADMIN"."VIGIAR_AI" na sessão do SQL Developer.

Validação: O perfil foi utilizado em conexão persistente do SQL Developer, permitindo a execução direta da sintaxe SELECT AI SHOWSQL exigida na entrega.

9. Consultas analíticas com SELECT AI SHOWSQL

Foram executadas três consultas em linguagem natural relacionadas ao cenário do VigiAr. Em cada caso, o SQL gerado pelo Select AI foi revisado semanticamente antes da execução. Quando necessário, o prompt foi refinado para garantir filtros corretos de período e tratamento de valores nulos, demonstrando uso responsável da geração automática de SQL.

9.1 Consulta 1 - Volume absoluto de SRAG

Prompt: Liste os 10 municípios com maior número de casos de SRAG no período disponível.

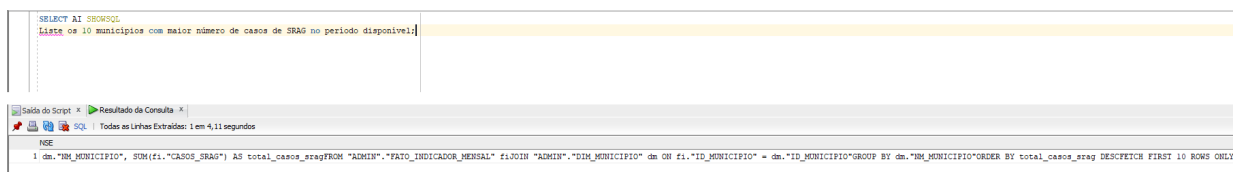


Figura 16 - SELECT AI SHOWSQL da Consulta 1 e resposta gerada pelo perfil VIGIAR_AI.

```
SELECT
  dm."NM_MUNICIPIO",
  SUM(fi."CASOS_SRAG") AS total_casos_srag
FROM "ADMIN"."FATO_INDICADOR_MENSAL" fi
JOIN "ADMIN"."DIM_MUNICIPIO" dm
  ON fi."ID_MUNICIPIO" = dm."ID_MUNICIPIO"
GROUP BY dm."NM_MUNICIPIO"
ORDER BY total_casos_srag DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

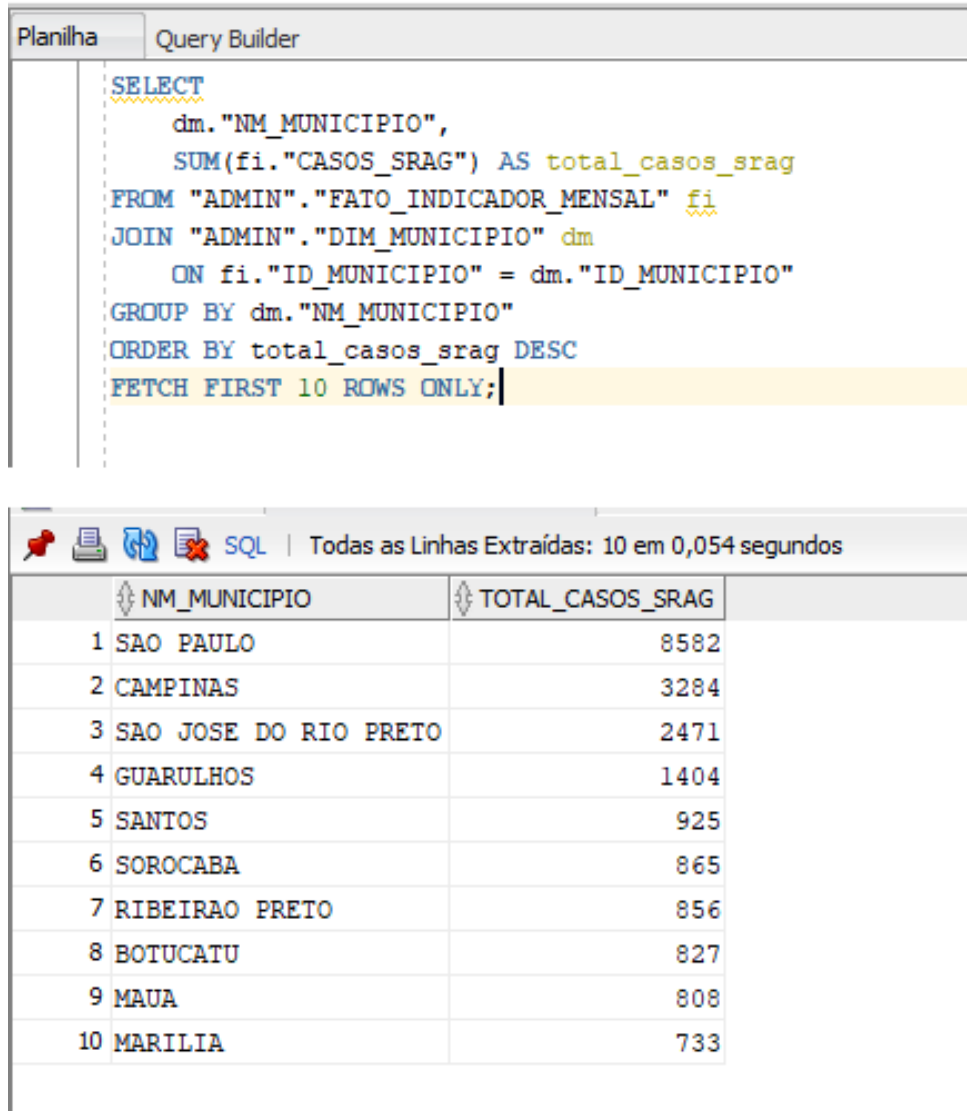


Figura 17 - Resultado da Consulta 1: ranking de municípios por volume acumulado de SRAG.

Município	Casos SRAG
São Paulo	8.582
Campinas	3.284
São José do Rio Preto	2.471
Guarulhos	1.404
Santos	925
Sorocaba	865
Ribeirão Preto	856
Botucatu	827
Mauá	808
Marília	733

Insight analítico: São Paulo apresenta, com ampla diferença, o maior volume acumulado de casos de SRAG no período analisado, seguido por Campinas e São José do Rio Preto. A concentração dos maiores volumes em municípios populosos e polos regionais de atendimento indica maior demanda potencial sobre a rede assistencial dessas localidades.

Recomendação: Priorizar o acompanhamento contínuo de São Paulo, Campinas e São José do Rio Preto, combinando o volume absoluto com indicadores proporcionais à população e à capacidade de leitos. Essa combinação evita que decisões sejam tomadas apenas pelo tamanho populacional.

9.2 Consulta 2 - Incidência proporcional no período mais recente

Prompt final validado: Liste os 10 municípios com maior taxa de casos de SRAG por 10 mil habitantes, considerando exclusivamente o período correspondente à maior data de referência disponível e apenas municípios com população informada e maior que zero.

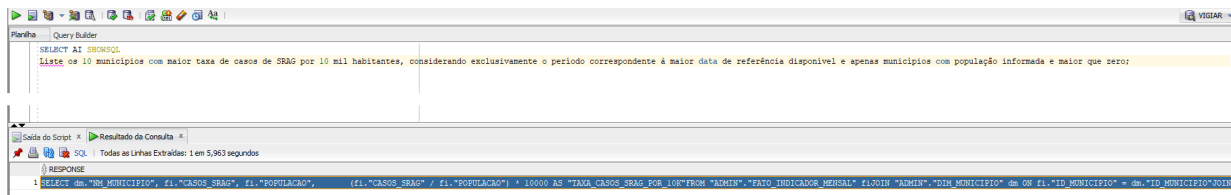


Figura 18 - SELECT AI SHOWSQL da Consulta 2 com filtro explícito para o período mais recente e população válida.

```
SELECT
  dm."NM_MUNICIPIO",
  fi."CASOS_SRAG",
  fi."POPULACAO",
  (fi."CASOS_SRAG" / fi."POPULACAO") * 10000 AS "TAXA_CASOS_SRAG_POR_10K"
FROM "ADMIN"."FATO_INDICADOR_MENSAL" fi
JOIN "ADMIN"."DIM_MUNICIPIO" dm
  ON fi."ID_MUNICIPIO" = dm."ID_MUNICIPIO"
JOIN "ADMIN"."DIM_PERIODO" dp
  ON fi."ID_PERIODO" = dp."ID_PERIODO"
WHERE fi."POPULACAO" > 0
  AND dp."DT_REFERENCIA" = (
    SELECT MAX("DT_REFERENCIA") FROM "ADMIN"."DIM_PERIODO"
  )
ORDER BY "TAXA_CASOS_SRAG_POR_10K" DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

Planilha

Query Builder

```
SELECT
    dm."NM_MUNICIPIO",
    fi."CASOS_SRAG",
    fi."POPULACAO",
    (fi."CASOS_SRAG" / fi."POPULACAO") * 10000 AS "TAXA_CASOS_SRAG_POR_10K"
FROM "ADMIN"."FATO_INDICADOR_MENSAL" fi
JOIN "ADMIN"."DIM_MUNICIPIO" dm
    ON fi."ID_MUNICIPIO" = dm."ID_MUNICIPIO"
JOIN "ADMIN"."DIM_PERIODO" dp
    ON fi."ID_PERIODO" = dp."ID_PERIODO"
WHERE fi."POPULACAO" > 0
AND dp."DT_REFERENCIA" = (
    SELECT MAX("DT_REFERENCIA")
    FROM "ADMIN"."DIM_PERIODO"
)
ORDER BY "TAXA_CASOS_SRAG_POR_10K" DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

Todas as Linhas Extraídas: 10 em 0,042 segundos

	NM_MUNICIPIO	CASOS_SRAG	POPULACAO	TAXA_CASOS_SRAG_POR_10K
1	BARUERI	1	333737	0,0299637139424157345454654413505245148126
2	RIBEIRAO PRETO	2	731639	0,0273358855938516126122308952912570270311
3	SAO PAULO	1	11904961	0,000839985952074937498745270984088062111249
4	AGUAI	0	32886	0
5	ANHUMAS	0	4118	0
6	ARUJA	0	90273	0
7	BALSAMO	0	9902	0
8	BARAO DE ANTONINA	0	3632	0
9	BAURU	0	392947	0
10	BERTIOGA	0	67436	0

Figura 19 - Resultado da Consulta 2: taxa de SRAG por 10 mil habitantes no período mais recente.

Município	Casos	População	Taxa/10 mil
Barueri	1	333.737	0,02996
Ribeirão Preto	2	731.639	0,02734
São Paulo	1	11.904.961	0,00084
Aguai	0	32.886	0
Anhumas	0	4.118	0
Arujá	0	90.273	0
Bálsamo	0	9.902	0
Barão de Antonina	0	3.632	0
Bauru	0	392.947	0
Bertioga	0	67.436	0

Insight analítico: No período mais recente, Barueri apresentou a maior incidência proporcional de SRAG por 10 mil habitantes, seguida por Ribeirão Preto e São Paulo. Os valores, entretanto, são baixos, e sete dos dez municípios exibidos não registraram casos nesse recorte temporal.

Recomendação: Manter o monitoramento temporal de Barueri e Ribeirão Preto e verificar se o comportamento persiste nos períodos seguintes. A taxa proporcional deve ser interpretada em conjunto com volume absoluto, pois pequenas quantidades de casos podem produzir oscilações relevantes em municípios menores.

9.3 Consulta 3 - Pressão assistencial no período mais recente

Prompt final validado: Liste os 10 municípios com maior pressão assistencial, calculada pela quantidade de casos de SRAG dividida pelo número de leitos SUS, considerando exclusivamente o período correspondente à maior data de referência disponível e apenas municípios com número de leitos SUS informado e maior que zero.

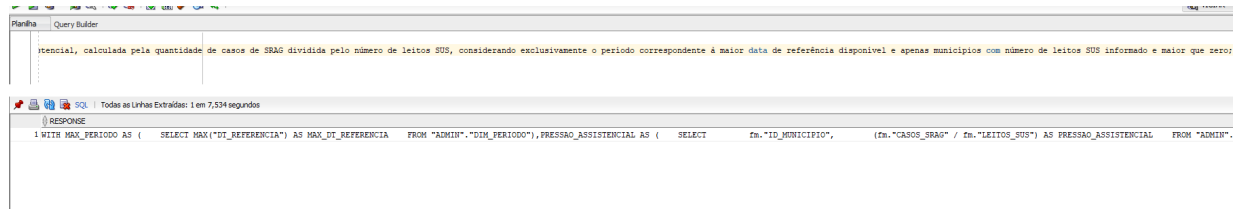


Figura 20 - SELECT AI SHOWSQL da Consulta 3, com cálculo de pressão assistencial no período mais recente.

```
WITH MAX_PERIODO AS (
  SELECT MAX("DT_REFERENCIA") AS MAX_DT_REFERENCIA
  FROM "ADMIN"."DIM_PERIODO"
),
PRESSAO_ASSISTENCIAL AS (
  SELECT
    fm."ID_MUNICIPIO",
    (fm."CASOS_SRAG" / fm."LEITOS_SUS") AS PRESSAO_ASSISTENCIAL
  FROM "ADMIN"."FATO_INDICADOR_MENSAL" fm
  INNER JOIN "ADMIN"."DIM_PERIODO" dp
    ON fm."ID_PERIODO" = dp."ID_PERIODO"
  INNER JOIN MAX_PERIODO mp
    ON dp."DT_REFERENCIA" = mp.MAX_DT_REFERENCIA
  WHERE fm."LEITOS_SUS" > 0
)
SELECT
  dm."NM_MUNICIPIO",
  pa.PRESSAO_ASSISTENCIAL
FROM PRESSAO_ASSISTENCIAL pa
INNER JOIN "ADMIN"."DIM_MUNICIPIO" dm
  ON pa."ID_MUNICIPIO" = dm."ID_MUNICIPIO"
ORDER BY pa.PRESSAO_ASSISTENCIAL DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

Planilha Query Builder

```

WITH MAX_PERIODO AS (
    SELECT MAX("DT_REFERENCIA") AS MAX_DT_REFERENCIA
    FROM "ADMIN"."DIM_PERIODO"
),
PRESSAO_ASSISTENCIAL AS (
    SELECT
        fm."ID_MUNICIPIO",
        (fm."CASOS_SRAG" / fm."LEITOS_SUS") AS PRESSAO_ASSISTENCIAL
    FROM "ADMIN"."FATO_INDICADOR_MENSAL" fm
    INNER JOIN "ADMIN"."DIM_PERIODO" dp
        ON fm."ID_PERIODO" = dp."ID_PERIODO"
    INNER JOIN MAX_PERIODO mp
        ON dp."DT_REFERENCIA" = mp.MAX_DT_REFERENCIA
    WHERE fm."LEITOS_SUS" > 0
)
SELECT
    dm."NM_MUNICIPIO",
    pa.PRESSAO_ASSISTENCIAL
FROM PRESSAO_ASSISTENCIAL pa
INNER JOIN "ADMIN"."DIM_MUNICIPIO" dm
    ON pa."ID_MUNICIPIO" = dm."ID_MUNICIPIO"
ORDER BY pa.PRESSAO_ASSISTENCIAL DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

```

Saída do Script x Resultado da Consulta x

Todas as Linhas Extraídas: 10 em 0,102 segundos

NM_MUNICIPIO	PRESSAO_ASSISTENCIAL
1 BARUERI	0,000436300174520069808027923211169284467714
2 RIBEIRAO PRETO	0,00029655990510083036773428232502965599051
3 SAO PAULO	0,00001402957434271444204382839024663991694492
4 AGUAI	0
5 BAURU	0
6 BERTIOGA	0
7 BILAC	0
8 BOM JESUS DOS PERDOES	0
9 BRAGANCA PAULISTA	0
10 BURITAMA	0

Figura 21 - Resultado da Consulta 3: ranking de pressão assistencial por casos de SRAG/leitos SUS.

Município	Pressão assistencial
Barueri	0,0004363
Ribeirão Preto	0,0002966
São Paulo	0,0001403
Aguaí	0
Bauru	0
Bertioga	0
Bilac	0
Bom Jesus dos Perdões	0
Bragança Paulista	0

Buritama	0
----------	---

Insight analítico: No período mais recente, Barueri apresentou a maior razão entre casos de SRAG e leitos SUS, seguido por Ribeirão Preto e São Paulo. Os valores observados são baixos e sete dos dez municípios do ranking apresentaram pressão igual a zero, indicando baixa demanda relativa de SRAG frente à capacidade de leitos nesse recorte.

Recomendação: Manter Barueri e Ribeirão Preto sob acompanhamento prioritário em períodos subsequentes, observando a evolução simultânea dos casos de SRAG e da disponibilidade de leitos SUS. A pressão deve ser monitorada como tendência temporal, evitando intervenções baseadas apenas em oscilações pontuais.

10. Recomendação executiva final

A análise integrada de casos de SRAG, população e capacidade de leitos permite identificar municípios com maior volume, incidência proporcional e pressão assistencial. Recomenda-se utilizar o VigiAr para monitorar continuamente os municípios de maior risco, priorizar regiões com tendência de crescimento e apoiar decisões de redistribuição ou reforço de capacidade hospitalar. O Select AI amplia o acesso a essas análises ao permitir perguntas em linguagem natural, mantendo a validação humana do SQL gerado como etapa de governança.

11. Checklist de atendimento à rubrica

Item	Status
Autonomous AI Database 26ai provisionado e AVAILABLE	Concluído
Nome, workload, versão, OCPU/storage, compartment e região documentados	Concluído
Wallet disponibilizado e SQL Developer conectado	Concluído
Modelagem relacional com PK, FK, relacionamentos e tipos adequados	Concluído
Normalização/modelagem dimensional e carga de dados	Concluído
Dados inseridos: 648 municípios, 20 períodos e 12.960 fatos	Concluído
COMMENT ON TABLE e COMMENT ON COLUMN	Concluído
Select AI Profile / Resource Principal / Policy	Concluído
3 consultas SELECT AI SHOWSQL	Concluído
SQL gerado, resultado, insight e recomendação por consulta	Concluído
Recomendação executiva final (máximo 5 linhas)	Concluído
Nome final evidencias-sprint3-rm571021.pdf	Concluído